

RANCANGAN AKTIVITAS TUTORIAL (RAT)
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Nama Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Piranti Perangkat Bergerak
 Kode Mata Kuliah : MSIM 4401
 Jumlah sks : 3
 Nama Pengembang : Andri Suryadi, S.Kom., M.Kom.
 Nama Penelaah :
 Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah ini secara umum memberikan pengetahuan dan pengalaman secara praktis kepada mahasiswa agar mampu melakukan analisis terhadap suatu masalah pemrograman yang bisa diselesaikan melalui aplikasi perangkat bergerak menggunakan pendekatan hybrid (WebView), mampu mengimplementasikan hasil analisis tersebut ke dalam suatu aplikasi perangkat bergerak (Android) menggunakan Ionic Framework, serta mampu melakukan proses testing dan deployment terhadap hasil aplikasi yang dibuat tersebut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Mahasiswa mampu melakukan analisis, mengimplementasikan hasil analisis ke dalam suatu aplikasi perangkat bergerak, dan melakukan deployment aplikasi.

Tahun Pengembangan : 2022

Tutoria l Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					(6)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
1.	mampu membangun aplikasi dengan menggunakan pendekatan hybrid ini, seorang pemrogram harus memahami pembuatan aplikasi di sisi Web terutama menggunakan	Pengenalan Lingkungan Pengembangan Aplikasi Berbasis Perangkat Bergerak	1. Lingkungan Pengembangan Aplikasi Perangkat Bergerak, Hybrid App dan Ionic Framework 2. Pemrograman Typescript 3. Pemrograman Typescript (lanjut)	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial	√	√			[1][2][3][4][5][6][7]

Tutoria l Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					(6)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
	HTML, CSS, serta JavaScript dan framework antarmuka (interface) Web tertentu menggunakan Vue.js								
2.	Mampu memahami pemrograman di sisi frontend menggunakan Vue untuk antarmuka di Web	Pemrograman Sisi Frontend Menggunakan Vue	1. <i>Dasar-Dasar Vue</i> 2. <i>Vue</i> lanjutan (1) 3. <i>Vue</i> lanjutan (2)	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial	√	√			[8][9][10]
3.	Mampu membuat program menggunakan TypeScript dengan tingkat kompleksitas menengah, menggunakan TypeScript untuk Web-API dan RESTful API, dan membuat	Praktikum-1: Typescript dan Vue	1. Membuat Aplikasi Command Line Menggunakan Typescript 2. Membuat dan Mengakses Restful API Endpoint	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial	√	√		√	[11][12][13][14][15][16][17][18]

Tutoria l Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					(6)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
	program untuk frontend menggunakan TypeScript dan Vue.		3. Membuat Instan Aplikasi Vue menggunakan n Typescript	3. Mahasiswa aktif mengerjakan tugas khusus					
4.	Mampu memahami dasar-dasar penggunaan Ionic untuk membangun aplikasi dengan Vue sebagai komponen antarmuka	Dasar-Dasar Ionic Framework	1. Instalasi Ionic Serta Lingkungan Pengembangannya 2. Memulai Ionic Berbasis Vue 3. Struktur Direktori Dan Elemen Ionic Menggunakan n Vue	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial	√	√			[19][20][21]
5.	Mampu memahami cara mengatur layout serta peletakan komponen di dalam kontainer di layout tampilan menggunakan CSS yang bisa meliputi keseluruhan bagian antarmuka pada aplikasi	Layout, Theme, dan Komponen	1. Layout Untuk Struktur Aplikasi dan Custom Layout Menggunakan Responsive GRID 2. Tema dan CSS	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial 3. Mahasiswa aktif	√	√		√	[22][23][24][25]

Tutoria l Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					(6)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
			3. Komponen UI (User Interface) di Ionic	mengerjaka n tugas khusus					
6.	Mampu memahami Integrasi Ionic dengan Vue, Teknik Layout, Theme, dan Komponen Ionic	Praktikum-2: Integrasi Ionic dengan Vue, Teknik Layout, Theme, dan Komponen Ionic	1. Praktikum Instalasi Ionic dan Integrasi Ionic dengan Vue 2. Praktikum Teknik Layout dan Tema/Theme 3. Praktikum Komponen Antarmuka Ionic	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial	√	√			[26][27][28][29][30][31]
7.	Mampu memahami pembuatan aplikasi android menggunakan Ionic	Ionic pada Platform Android	1. Setting Platform Android 2. Native API - Plugins 3. Akses Data 4. Tips dan Tricks Ionic	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial 3. Mahasiswa aktif	√	√		√	[32][33][34][35][36][37][38]

Tutoria l Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					(6)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
				mengerjaka n tugas khusus					
8.	Mampu mengembangkan aplikasi terintegrasi menggunakan Ionic	Pengembangan Aplikasi Mobile Terintegrasi Menggunakan Ionic dan Praktikum Akses Data, <i>Native-API Plugins</i> , dan Aplikasi Terintegrasi	1. Akses Data Restful-API Menggunakan Typescript 2. Aplikasi Mobile dengan Akses Restful-API 3. Praktikum: Akses Data 4. Praktikum: Native API - Plugins 5. Praktikum: Membangun Aplikasi Terintegrasi	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial	√	√			[39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53]

Daftar Pustaka/OER

- [1] Android Developers and Contributors, Android Reference, <https://source.android.com/reference>, diakses 2 Januari 2021.
- [2] Basarat Ali Syed, TypeScript Deep Dive, <https://basarat.gitbook.io/typescript/>, diakses 28 Desember 2020.
- [3] Express Developers and Contributors, Express Documentation, <https://expressjs.com/>, diakses 29 Desember 2020.
- [4] Marijn Haverbeke, Eloquent JavaScript, 3rd edition, 2018, <https://eloquentjavascript.net/index.html>, diakses pada 20 Desember 2020.
- [5] Node.js Developers and Contributors, Learn Node.js, <https://nodejs.dev/learn>, diakses 29 Desember 2020.

- [6] Node.js Developers and Contributors, Node.js Documentation, <https://nodejs.org/en/docs/>, diakses 28 Desember 2020.
- [7] TypeScript Team and Contributors. TypeScript Documentation, <https://www.typescriptlang.org/docs>, diakses 29 Desember 2020.
- [8] Gregg Pollack, Vue 3: Start Using it Today, <https://www.vuemastery.com/blog/vue-3-start-using-it-today/>, diakses 2 Januari 2021.
- [9] Gregg Pollack, Vue Router: a Tutorial for Vue 3, <https://www.vuemastery.com/blog/vue-router-a-tutorial-for-vue-3/>, diakses 3 Januari 2021.
- [10] Vue Developers and Contributors, Vue Guide, <https://v3.vuejs.org/guide/introduction.html>, diakses 3 Januari 2021
- [11] Andy Li, Getting Started with TypeScript + Vue.js, <https://www.vuemastery.com/blog/getting-started-with-typescript-and-vuejs/>, 7 Oktober 2020.
- [12] Axios developers and Contributors, axios - GitHub Repository, <https://github.com/axios/axios>, diakses 6 Januari 2021.
- [13] Bilal Haidar, Your First Vue 3 App Using TypeScript, <https://labs.thisdot.co/blog/your-first-vue-3-app-using-typescript>, 17 Agustus 2020, diakses 5 Januari 2021.
- [14] Express Developers and Contributors, Express Guide and Documentation, <https://expressjs.com/>, diakses 5 Januari 2021.
- [15] Gregg Pollack, Vue 3: Start Using it Today, <https://www.vuemastery.com/blog/vue-3-start-using-it-today/>, diakses 2 Januari 2021.
- [16] Gregg Pollack, Vue Router: a Tutorial for Vue 3, <https://www.vuemastery.com/blog/vue-router-a-tutorial-for-vue-3/>, diakses 3 Januari 2021.
- [17] TypeScript Developers and Contributors, The TypeScript Handbook, <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html>, diakses pada 2 Januari 2021.
- [18] Vue Developers and Contributors, Vue Guide, <https://v3.vuejs.org/guide/introduction.html>, diakses 3 Januari 2021.
- [19] Ionic Framework Team and Contributors, Ionic Framework Guide, <https://ionicframework.com/docs>, diakses 20 Januari 2021.
- [20] Liam DeBeasi, Announcing Ionic Vue, <https://ionicframework.com/blog/announcing-ionic-vue/>, 15 Oktober 2020.
- [21] TypeScript Team and Contributors. TypeScript Documentation, <https://www.typescriptlang.org/docs>, diakses 29 Desember 2020.
- [22] Ionic Framework Team and Contributors, Ionic Framework Guide, <https://ionicframework.com/docs>, diakses 20 Januari 2021.
- [23] Ionic Team and Contributors, Ionic Framework Documentation, <https://ionicframework.com/docs>, diakses 15 Januari 2021.
- [24] Liam DeBeasi, Announcing Ionic Vue, <https://ionicframework.com/blog/announcing-ionic-vue/>, 15 Oktober 2020.
- [25] TypeScript Team and Contributors. TypeScript Documentation, <https://www.typescriptlang.org/docs>, diakses 29 Desember 2020.
- [26] Ionic Team and Contributors, Ionic Framework Documentation, <https://ionicframework.com/docs>, diakses 15 Januari 2021.

- [27] Ionic Team and Contributors, Ionic Documentation, <https://ionicframework.com/docs>, diakses pada 2 Februari 2021.zzzLiam DeBeasi, Announcing Ionic Vue, <https://ionicframework.com/blog/announcing-ionic-vue/>, 15 Oktober 2020.
- [28] Liam DeBeasi, Announcing Ionic Vue, <https://ionicframework.com/blog/announcing-ionic-vue/>, 15 Oktober 2020.
- [29] TypeScript Team and Contributors. TypeScript Documentation, <https://www.typescriptlang.org/docs>, diakses 29 Desember 2020.
- [30] TypeScript Team and Contributors. TypeScript Documentation, <https://www.typescriptlang.org/docs>, diakses 29 Desember 2020.
- [31] Vue Team and Contributors, Vue Documentation, <https://v3.vuejs.org/guide/introduction.html>, diakses pada 2 Februari 2021.
- [32] Apache Cordova Team and Contributors, Apache Cordova Documentation, <https://cordova.apache.org/docs/en/latest/>, diakses pada 5 Februari 2021.
- [33] Capacitor Team and Contributors, Capacitor Documentation, <https://capacitorjs.com/docs>, diakses pada 3 Februari 2021.
- [34] Ionic Team and Contributors, Ionic Native API Documentation, <https://ionicframework.com/docs/native/>, diakses pada 5 Februari 2021.
- [35] Max Lynch, How Capacitor Works, <https://capacitorjs.com/blog/how-capacitor-works>, diakses pada 6 Februari 2021.
- [36] SQLite Team and Contributors, SQLite Documentation, <https://sqlite.org/docs.html>, diakses pada 5 Februari 2021.
- [37] Scott Cook, Using HTML Canvas with Vue JS, <https://medium.com/@scottmatthew/using-html-canvas-with-vue-js-493e5ae60887>, diakses pada 4 Februari 2021.
- [38] TypeScript Team and Contributors. TypeScript Documentation, <https://www.typescriptlang.org/docs>, diakses 29 Desember 2020.
- [39] Anonim, JSON Reference, <https://www.json.org/json-en.html>, diakses 6 Februari 2021.
- [40] Ionic Team and Contributors, Ionic Documentation, <https://ionicframework.com/docs>, diakses 5 Februari 2021.
- [41] Martin Fowler, Microservices, <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>, diakses pada 2 Februari 2021.
- [42] TypeScript Team and Contributors. TypeScript Documentation, <https://www.typescriptlang.org/docs>, diakses 29 Desember 2020.
- [43] Zell Liew, Understanding and Using REST APIs, Smashing Magazine, 17 Januari 2018. <https://www.smashingmagazine.com/2018/01/understanding-using-rest-api/>, diakses pada 7 Februari 2021.
- [44] Capacitor Developers and Contributors, Capacitor Documentation, <https://capacitorjs.com/docs>, diakses pada 12 Februari 2021.
- [45] Chris Body dan kontributor, Cordova Plugin for SQLite, <https://github.com/storesafe/cordova-sqlite-storage>, diakses 10 Februari 2021.
- [46] Cordova Plugin - Geolocation Developers and Contributors, Cordova Geolocation Plugin Documentation, <https://github.com/apache/cordova-plugin-geolocation>, diakses pada 10 Februari 2021.

- [47] Cordova Plugin - NativeGeocoder Developers and Contributors, Cordova NativeGeocoder Plugin Documentation, <https://github.com/apache/cordova-plugin-geolocation>, diakses pada 10 Februari 2021.
- [48] Gradle Developers and Contributors, Gradle User Manual, <https://docs.gradle.org/current/userguide/userguide.html>, diakses pada 7 Februari 2021.
- [49] Ionic Developers and Contributors, Ionic Native API Documentation, <https://ionicframework.com/docs/native>, diakses pada 11 Februari 2021.
- [50] Mozilla and Individual Contributors, MDN Web Docs: JavaScript - Date Documentation, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date, diakses pada 5 Februari 2021.
- [51] TypeScript Developers and Contributors, The TypeScript Handbook, <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html>, diakses pada 2 Januari 2021.
- [52] Vue Developers and Contributors, Vue Guide, <https://v3.vuejs.org/guide/introduction.html>, diakses 3 Januari 2021.
- [53] Vuex Developers and Contributors, Vuex Documentation, <https://next.vuex.vuejs.org/>, diakses 10 Februari 2021.